

中心科学实验班 化学理论 I 期中试题

回忆版 | 转录 by Re

一、简答题 (20 分)

1.1 考虑 H_2 分子，使用简单变分法以及所学知识说明为何电子需要自旋相反配对以形成化学键？电子自旋平行为何不能配对形成化学键？

1.2 已知微观粒子的动量可以用 de Broglie 关系式估算($p \approx h/a$)，结合所学知识解释为什么电子永远不可能坠入原子核里，并估算 H 原子体系中电子与原子核的平均距离 $\langle r \rangle$ 。

二、简答题 (9 分)

写出 HF 分子在下列情况下的哈密顿量（以 Descartes 坐标系和原子单位表示）：

2.1 体系哈密顿算符

2.2 采用 Born-Oppenheimer 近似得到的电子哈密顿算符

2.3 中心势场近似得到的哈密顿算符

三、计算题 (12 分)

在 t_0 时刻， He^+ 处于状态（本题懂得计算方法公式即可，细节回忆灾难）：

$$\Psi_0 = \frac{1}{\sqrt{14}}(\psi_{110} + \psi_{210} + \sqrt{2}\psi_{211} + \sqrt{3}\psi_{321})$$

3.1 计算 t_0 时刻 ψ_{210} 出现的概率。

3.2 计算 t_0 时刻轨道角动量算符平方 $\hat{L}^2$ 的平均值，以及测量得到 $2\hbar^2$ 的概率。

四、简答题 (18 分)

2023 年报导了一种量子发动机：研究者通过实现玻色子到费米子的转变，利用该系统费米子与玻色子之间的能量差为发动机提供动力。现考虑一维谐振子上 N 个无相互作用微观粒子组成的基态体系。
[Nature. 2023, 621, 723-727]

4.1 若微观粒子是玻色子，计算体系的总能量，并写出其波函数。

4.2 若微观粒子是费米子，计算体系的总能量，并写出其波函数。

4.3 计算此系统在玻色子和费米子的一次循环中可输出多少能量。

五、计算简答题 (21 分)

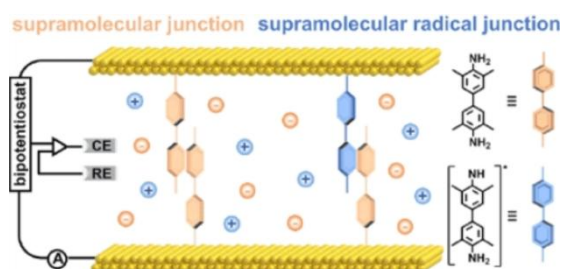
现用三维势箱来处理六配位八面体配合物。假定四个质量为 m 的电子被限制在边长分别为 l_x, l_y, l_z ，势能 $V=0$ 的三维势箱中。电子间的相互作用用库伦积分 J 和交换积分 K 表示， K 远小于 J 和 $\hbar^2/8ma^2$ 。

5.1 如果 $l_x = l_y = l_z = a$ ，求出基态多重度，能量和波函数。

5.2 如果 V 保持不变，三维立方势箱畸变为三维四方势箱，即有 $l_x = l_y \neq l_z$ 。求出基态多重度，能量和波函数，并证明发生畸变后该体系能量降低。

六、计算简答题 (20 分)

最近，厦大洪文晶课题组采用自主搭建的电化学扫描隧道显微镜裂结（EC-STM-BD）技术原位制备了相同化学结构的超分子结和超分子自由基结，并研究它们的电荷输运特性。在该工作中，研究者发现超分子自由基结的电导比没有自由基的超分子结高一个数量级。该工作为调控超分子自由基的电子结构和功能性质提供新的理解。



6.1 试举出本工作涉及的三种与量子力学有关的现象或者实验工具。

6.2 作者指出自由基($R\cdots R\cdot$)相互作用比传统超分子($R\cdots R$)的结合能大，从而有利于超分子电导。根据所学知识，只考虑自由基结的未成对电子，设 S 是图中自由基 $R\cdot$ 和闭壳层分子 R 的重叠积分， α 和 β 之间的关系可以表达为 $\beta = S(2 - S)\alpha$ ，试求出该分子以 α 和 S 表达的结合能 E_{bind} 的计算式，并求出平衡距离时的结合能。

6.3 已知 $R\cdot$ 和 R 具有相同的结构，如果 R 发生同分异构化， E_{bind} 将发生什么变化？为什么？